



**ĐẶC TẢ KỸ THUẬT
DỊCH VỤ KẾT NỐI
TÀI KHOẢN ẢO ĐỊNH DANH**

Mục lục

1. Giới thiệu	4
2. Hướng dẫn tích hợp:	7
3. Đặc tả kỹ thuật	8
3.1 Môi trường tích hợp	8
3.2 Phương thức Bảo mật và xác thực	9
3.2.1 Xác thực bằng access Token	9
3.2.2 Xác thực dữ liệu sử dụng chữ ký số	9
3.2.3 SSL	10
3.2.4 API tạo access token	10
3.3. Danh sách các API	10
3.3.1 Tạo Tài khoản ảo	10
3.3.2 Cập nhật thông tin tài khoản ảo	13
3.3.3 Đóng tài khoản ảo	16
3.3.4 Truy vấn thông tin tài khoản ảo	18
3.3.5 Re-open tài khoản ảo	20
3.3.6 Get VietQR Image	22
3.3.7 Webhook Notify tới Merchant	23
3.4 Response Code	25
4. So sánh dịch vụ Virtual Account giữa các ngân hàng	26

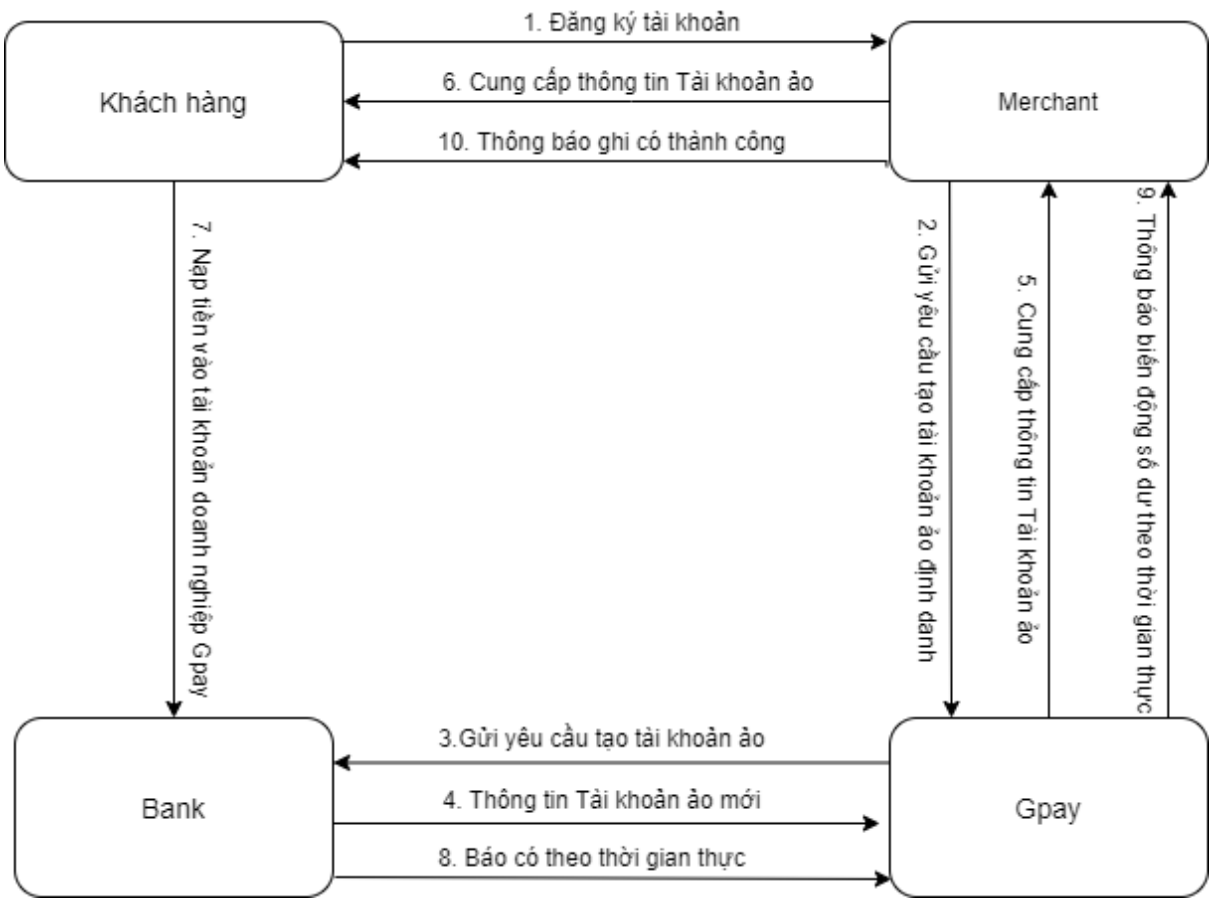
Phiên bản tài liệu

Phiên bản	Ngày	Người tạo	Nội dung thay đổi
1.0	18/03/2021		
1.1	04/01/2021		- Cập nhật thêm trường thông tin account type (loại tài khoản ảo) trong API tạo tài khoản ảo, với ý nghĩa như sau: - account_type: O - Tài khoản dùng một lần, sau khi được chuyển tiền vào tài khoản này thì tài khoản sẽ tự động close - account_type: M - Tài khoản dùng nhiều lần để nhận chuyển tiền
1.4	14/10/2021		- Bổ sung Get QR VA

1. Giới thiệu

Tài khoản ảo (Virtual Account) là tài khoản nhằm hỗ trợ đối tác quản lý các khoản phải thu qua tài khoản doanh nghiệp Gpay, mỗi tài khoản được gắn với một mã Hợp đồng/mã Khách hàng.

Mô hình tổng quan



Hình 1: Mô hình tổng quan tài khoản ảo định danh

Mô tả quy trình

Bước	Mô tả chi tiết	PIC
1	Khách hàng của ĐVCNTT đăng ký tài khoản thành công	Khách hàng
2	ĐVCNTT gửi yêu cầu tạo tài khoản ảo tới GPAY	ĐVCNTT
3	GPAY gửi yêu cầu tạo tài khoản tới Bank	GPAY

4	Bank gửi thông tin tài khoản ảo tới GPAY	BANK
5	GPAY phản hồi kết quả tạo tài khoản tới ĐVCNTT	GPAY
6	ĐVCNTT thông báo thông tin tài khoản vừa được tạo tới KH	ĐVCNTT
7	User thực hiện nộp tiền vào tài khoản doanh nghiệp Gpay (Virtual Account) đã được cấp	KH
8	Ngân hàng nhận được tiền và báo có tới GPAY	BANK
9	GPAY báo có tới ĐVCNTT	GPAY
10	ĐVCNTT thực hiện ghi có cho khách hàng	ĐVCNTT

Tài liệu này được sử dụng bởi các Developer, Technical Personnel và Business Analyst để phục vụ cho việc tích hợp vào Dịch vụ tài khoản ảo (Virtual Account) của GPAY.

Tài liệu này mô tả toàn bộ các interface, message, data format được sử dụng cho việc tích hợp với Dịch vụ tài khoản ảo của GPAY. Đây là tài liệu đặc tả kỹ thuật API và message format.

Toàn bộ các API được mô tả trong tài liệu này bao gồm:

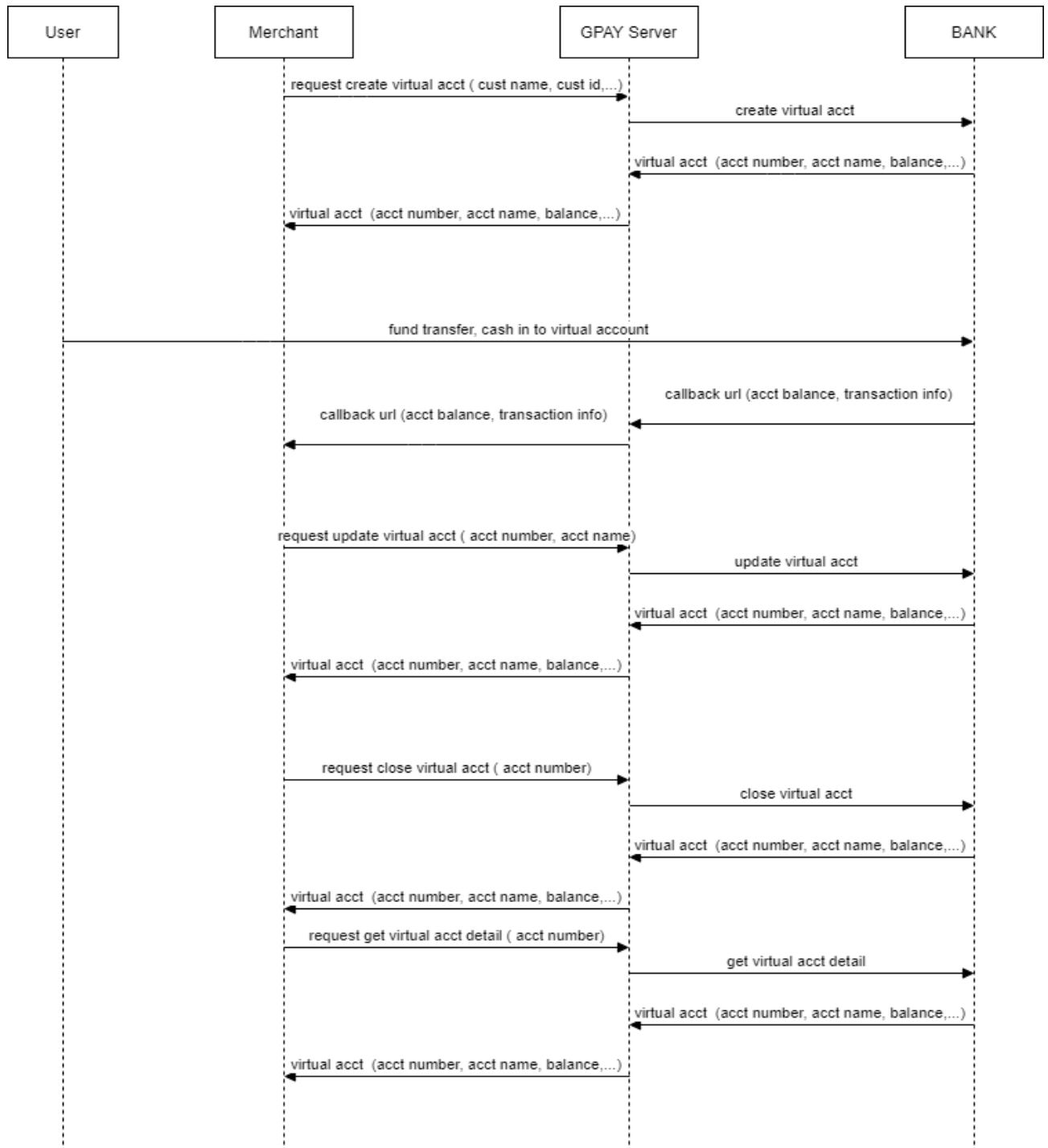
- API tạo tài khoản ảo
- API cập nhật thông tin tài khoản ảo
- API đóng thông tin tài khoản ảo
- API Truy vấn thông tin tài khoản ảo

Tất cả các Trường dữ liệu trong API được mô tả:

- Tên Trường dữ liệu
- Kiểu trường dữ liệu
- Bắt buộc phải truyền thông tin hay không
- Độ dài: Độ dài tối đa thông tin trường dữ liệu
- Mô tả trường dữ liệu

2. Hướng dẫn tích hợp:

Sơ đồ luồng xử lý:



Bước 1: Tạo tài khoản ảo định danh

Khi merchant có nhu cầu tạo tài khoản ảo định danh, merchant sẽ gửi yêu cầu tạo tài khoản ảo sang GPAY Server gồm các thông tin: Tên khách hàng, số ID của khách hàng (CMND, SĐT,). GPAY Server sẽ gửi thông tin tạo tài

khoản ảo sang Ngân hàng để thực hiện tạo tài khoản. Sau khi ngân hàng tạo tài khoản sẽ gửi lại cho GPAY thông tin tài khoản ảo, GPAY gửi lại thông tin tài khoản ảo cho merchant.

Bước 2: Chuyển tiền, nộp tiền vào tài khoản ảo định danh

Khi người dùng có nhu cầu thanh toán, chuyển khoản, nộp tiền vào tài khoản ảo định danh; người dùng có thể sử dụng các phương thức, các kênh chuyển khoản, nộp tiền vào tài khoản ảo định danh như một tài khoản bình thường. Ngân hàng sẽ thực hiện gọi callback sang GPAY để cập nhật thông tin về số dư của tài khoản ảo định danh; thông tin về giao dịch.

Khi GPAY nhận được thông tin báo động số dư, thông tin giao dịch trên tài khoản ảo định danh, GPAY sẽ callback để cập nhật các thông tin này sang merchant.

Bước 3. Cập nhật thông tin tài khoản ảo định danh

Khi merchant có nhu cầu cập nhật thông tin tài khoản ảo định danh, merchant sẽ gửi yêu cầu cập nhật tài khoản ảo định danh sang GPAY Server. Merchant chỉ có thể cập nhật thông tin tên tài khoản ảo định danh (account name). GPAY Server sẽ gửi thông tin cập nhật tài khoản ảo định danh sang Ngân hàng để thực hiện cập nhật thông tin tài khoản.

Bước 4. Đóng tài khoản ảo định danh

Khi merchant có nhu cầu đóng thông tin tài khoản ảo định danh, merchant sẽ gửi yêu cầu đóng tài khoản ảo định danh sang GPAY Server. GPAY Server sẽ gửi yêu cầu đóng tài khoản ảo định danh sang Ngân hàng để thực hiện đóng tài khoản ảo định danh này.

3. Đặc tả kỹ thuật

3.1 Môi trường tích hợp

1) Địa chỉ API kết nối:

- Môi trường Sandbox: <https://mpa-va.sandbox.g-pay.vn/api/v3/>
- Môi trường Production: https://mpa-va.g-pay.vn/api/v3

2) Thông tin xác thực merchant:

- merchant_code: Sẽ được cấp riêng cho merchant
- password: Sẽ được cấp riêng cho merchant

3) Thông tin key

- public key xác thực chữ ký số: Sẽ được cấp riêng cho merchant để verify signature trong response và request webhook

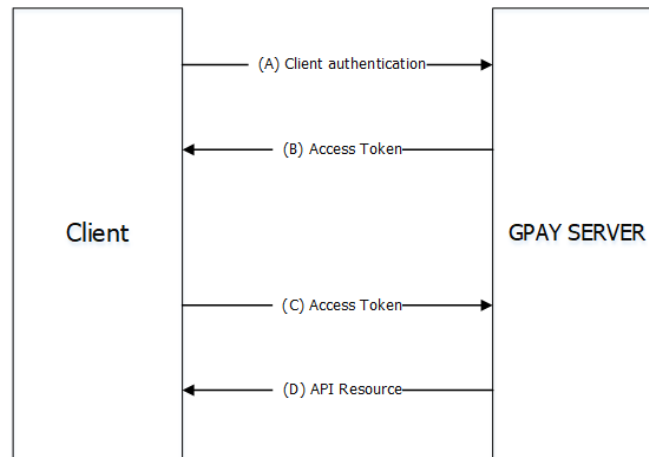
4) Thông tin dữ liệu test: N/A

3.2 Phương thức Bảo mật và xác thực

3.2.1 Xác thực bằng access Token

Các API của GPAY sử dụng Phương thức xác thực bằng access Token.

Luồng xử lý:



A – Merchant gửi request để tạo access_token tới GPAY Server.

B – GPAY Server sẽ xác thực Merchant, nếu xác thực thành công sẽ tạo và trả về cho Merchant access_token.

C – Merchant sử dụng access_token để gọi các API của GPAY Server

D – GPAY Server sẽ kiểm tra access_token và phục vụ các lời gọi của Merchant.

3.2.2 Xác thực dữ liệu sử dụng chữ ký số

Để đảm bảo dữ liệu hai bên không bị giả mạo, hai bên sẽ sử dụng chữ ký số trên dữ liệu trao đổi. Quy tắc sinh chữ ký số (trường signature) được thực hiện theo công thức sau:

```
openssl_sign($input, $binary_signature, $privateKey,  
OPENSSL_ALGO_SHA256);
```

```
$signature = base64_encode($binary_signature);
```

Dữ liệu trường input theo cấu trúc:

INPUT: Field_Name1=Field_Value1& Field_Name2=Field_Value2.....

Danh sách các Field để sinh chữ ký số sẽ được đặc tả theo từng API

Ví dụ INPUT: merchant_code={}&order_id={}&amount={}.

- *merchant_code*: Mã merchant
- *order_id*: Mã đơn hàng
- *amount*: tổng số tiền đơn hàng

INPUT: merchant_code=MERCHANT_XYZ&transaction_id=12345678&amount=10000

3.2.3 SSL

Kết nối giữa Merchant và GPAY sử dụng giao thức kết nối HTTPS với giao thức TLS1.2; toàn bộ dữ liệu sẽ được bảo mật mã hóa trong quá trình truyền dữ liệu.

3.2.4 API tạo access token

URL	authentication/token/create
HTTP Method	POST
Authentication	Phương thức bảo mật và xác thực được sử dụng: • Chữ ký số. • SSL
Protocol	HTTPS/REST-JSON

ST T	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Mô tả
API Input					
1	merchant_code	String	Y	20	Mã Merchant
2	password	String	Y	20	password được cấp cho merchant
API Output					
1	meta.code	string	Y	10	Mã trạng thái của API
2	meta.msg	string	Y	256	Mã lỗi
3	meta.internal_msg	string	Y	256	Mã lỗi chi tiết
4	response.token	string	Y	256	Token được tạo để merchant sử dụng cho lần gọi các API tiếp theo. Trong trường hợp Token hết hạn cần gọi lại hàm tạo token để lấy token mới
5	response.expired_at	string	Y	20	Thời gian token hết hạn. format: 2006-01-02T15:04:05Z07:00

3.3 Danh sách các API

3.3.1 Tạo Tài khoản ảo

URL	virtual-account/create
Header	add key Authorization với value Bearer {token trong response của API /authentication/token/create}
HTTP Method	POST
Authentication	Phương thức bảo mật và xác thực được sử dụng: • Sử dụng Access Token • Chữ ký số. • SSL
Protocol	HTTPS/REST-JSON

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Mô tả
API Input					
1	merchant_code	String	Y	20	Mã Merchant
2	account_name	String	Y	50	Tên khách hàng.
3	map_id	string	Y	2...50	Số ID định danh khách hàng, có thể là số CMND, số thẻ căn cước, số hộ chiếu, ID khách hàng,....
4	map_type	String	Y	20	Loại giấy tờ định danh, nhận một trong các giá trị sau: [CMND, CCCD, PASSPORT, MHD, CUSTOMER_ID, EMAIL, PHONE_NUMBER]
5	account_type	String	Y	5	- account_type: O - Tài khoản dùng một lần, sau khi được chuyển tiền vào tài khoản này thì tài khoản sẽ tự động close - account_type: M - Tài khoản dùng nhiều lần để nhận chuyển tiền
6	bank_code	String	Y	10	Truyền vào bank code là một trong các giá trị sau: [MSB, VCCB, BIDV, VPB, WOO, TCB].
7	max_amount	int	N		Số tiền tối đa một giao dịch, chỉ áp dụng khi bank_code= MSB, VPB, BIDV, WOO, TCB

					Với VPB VA chỉ có thể áp dụng từng điều kiện riêng lẻ Min hoặc Max. Không thể kết hợp điều kiện nhận tiền trong khoảng Min, Max. Trong TH MC truyền cả điều kiện Min, Max => ưu tiên check điều kiện Min
8	min_amount	int	N		Số tiền tối thiểu của một giao dịch, chỉ áp dụng khi bank_code= MSB, VPB, BIDV, WOO, TCB. Với VPB VA chỉ có thể áp dụng từng điều kiện riêng lẻ Min hoặc Max. Không thể kết hợp điều kiện nhận tiền trong khoảng Min, Max. Trong TH MC truyền cả điều kiện Min, Max => ưu tiên check điều kiện Min
9	equal_amount	int	N		Số tiền chính xác của một giao dịch, chỉ áp dụng khi bank_code= MSB, BIDV, TCB
10	customer_address	String	N	2048	Địa chỉ khách hàng
11	signature	String	Y	2048	Chữ ký số checksum được tạo theo công thức sinh chữ ký được mô tả trong mục Bảo mật và phương thức xác thực. Giá trị trường INPUT như sau: INPUT:merchant_code={} &account_name={} &map_id={} &map_type={} &account_type={} &bank_code={} • merchant_code: Mã merchant • account_name: Account Name • map_id: mã định danh khách hàng (CMND, CCCD, PASSPORT, MHD, CUSTOMER_ID, EMAIL, PHONE_NUMBER) • map_type: Loại map_id (CMND, CCCD, PASSPORT, MHD, CUSTOMER_ID, EMAIL, PHONE_NUMBER) • account_type: Loại tài khoản VA • bank_code: Mã ngân hàng Ví dụ: merchant_code=MERCHANT_XYZ&account_name=NGUYEN VAN A&map_id=123456789&map_type=CMND&account_type=O&bank_code=MSB

API Output					
1	meta.code	string	Y	10	Trạng thái xử lý của API
2	meta.msg	string	Y	256	Mã thông báo
3	meta.internal_msg	string	Y	256	Mã thông báo chi tiết
4	response.account_number	string	Y	20	Số tài khoản tài khoản ảo định danh tương ứng của khách hàng.
5	response.account_name	string	Y	70	Tên chủ tài khoản ảo định danh
6	response.status	String	Y	20	Trạng thái tài khoản: [OPEN, CLOSE]
7	Response.start_at	string	Y	50	Ngày tạo tài khoản
8	Response.expire_at	string	Y	50	Ngày đóng tài khoản
9	response.balance	int	Y		Số dư tài khoản
10	response.account_type	String	Y	5	- account_type: O - Tài khoản dùng một lần, sau khi được chuyển tiền vào tài khoản này thì tài khoản sẽ tự động close - account_type: M - Tài khoản dùng nhiều lần để nhận chuyển tiền
11	response.max_amount	int	N		Số tiền tối đa một giao dịch
12	response.min_amount	int	N		Số tiền tối thiểu của một giao dịch
13	response.equal_amount	int	N		Số tiền chính xác của một giao dịch
14	response.qr_code	String	N	2048	Chuỗi VietQR string
15	response.qr_code_image	String	N	2048	VietQR image(data type base64)

16	response.signature	string	Y	2048	Chữ ký số checksum được tạo theo công thức sinh chữ ký được mô tả trong mục Bảo mật và phương thức xác thực. Giá trị trường INPUT như sau: INPUT:account_number={}&account_name={}&status={}&start_at={}&expire_at={}&balance={} - account_number: số tài khoản VA; - account_name: Tên tài khoản - status: Trạng thái tài khoản - start_at: Ngày tạo tài khoản - expire_at: Ngày hết hạn tài khoản - balance: số dư tài khoản Ví dụ: account_number=123456789&account_name=NGUYEN VAN A&status=ACTIVE&start_at=20211212&&expire_at=20211212&balance=10000000
----	--------------------	--------	---	------	---

3.3.2 Cập nhật thông tin tài khoản ảo

URL	virtual-account/update
Header	add key Authorization với value Bearer {token trong response của API /authentication/token/create}
HTTP Method	POST
Authentication	Phương thức bảo mật và xác thực được sử dụng: - Sử dụng Access Token - Chữ ký số. - SSL
Protocol	HTTPS/REST-JSON

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Mô tả
API Input					
1	merchant_code	String	Y	20	Mã Merchant
2	account_name	String	Y	70	Tên tài khoản khách hàng.

3	account_number	String	Y	20	Số tài khoản ảo
4	account_type	String	N	5	- account_type: O - Tài khoản dùng một lần, sau khi được chuyển tiền vào tài khoản này thì tài khoản sẽ tự động close - account_type: M - Tài khoản dùng nhiều lần để nhận chuyển tiền
5	max_amount	int	N		Số tiền tối đa một giao dịch
6	min_amount	int	N		Số tiền tối thiểu của một giao dịch
7	equal_amount	int	N		Số tiền chính xác của một giao dịch
8	signature	String	Y	2048	Chữ ký số checksum được tạo theo công thức sinh chữ ký được mô tả trong mục Bảo mật và phương thức xác thực. Giá trị trường INPUT như sau: INPUT: merchant_code={} & account_number={} & account_name={} • merchant_code: Mã merchant • account_name: Tên tài khoản khách hàng • account_number: Số tài khoản ảo định danh
API Output					
1	meta.code	string	Y	10	Trạng thái xử lý của API
2	meta.msg	string	Y	256	Mã thông báo
3	meta.internal_msg	string	Y	256	Mã thông báo chi tiết
4	response.account_number	string	Y	20	Số tài khoản tài khoản ảo tương ứng của khách hàng.
5	response.account_name	string	Y	70	Tên chủ tài khoản ảo định danh
6	response.status	String	Y	20	Trạng thái tài khoản: OPEN, CLOSE
7	response.start_at	string	Y	50	Ngày tạo tài khoản
8	response.expire_at	string	Y	50	Ngày đóng tài khoản

9	response.balance	int	Y		Số dư tài khoản
10	response.account_type	String	Y	5	- account_type: O - Tài khoản dùng một lần, sau khi được chuyển tiền vào tài khoản này thì tài khoản sẽ tự động close - account_type: M - Tài khoản dùng nhiều lần để nhận chuyển tiền
11	response.max_amount	int	N		Số tiền tối đa một giao dịch
12	response.min_amount	int	N		Số tiền tối thiểu của một giao dịch
13	response.equal_amount	int	N		Số tiền chính xác của một giao dịch
14	response.qr_code	String	N	2048	Chuỗi VietQR string
15	response.qr_code_image	String	N	2048	VietQR image(data type base64)
16	response.signature	string	Y	2048	Chữ ký số checksum được tạo theo công thức sinh chữ ký được mô tả trong mục Bảo mật và phương thức xác thực. Giá trị trường INPUT như sau: INPUT:account_number={} &account_name={} &status={} &start_at={} &expire_at={} &balance={} ● account_number: số tài khoản VA; ● account_name: Tên tài khoản ● status: Trạng thái tài khoản ● start_at: Ngày tạo tài khoản ● expire_at: Ngày hết hạn tài khoản ● balance: số dư tài khoản Ví dụ: account_number=123456789&account_name=NGUYEN VAN A&status=ACTIVE&start_at=20211212&&expire_at=20211212&balance=10000000

3.3.3 Đóng tài khoản ảo

URL	virtual-account/close
Header	add key Authorization với value Bearer {token trong response của API /authentication/token/create}
HTTP Method	POST
Authentication	Phương thức bảo mật và xác thực được sử dụng: • Sử dụng Access Token • Chữ ký số. • SSL
Protocol	HTTPS/REST-JSON

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Mô tả
API Input					
1	merchant_code	String	Y	20	Mã Merchant
2	account_number	String	Y	50	Số tài khoản ảo định danh
3	close_reason	String	N	1024	Lý do đóng tài khoản
4	signature	String	Y	2048	Chữ ký số checksum được tạo theo công thức sinh chữ ký được mô tả trong mục Bảo mật và phương thức xác thực. Giá trị trường INPUT như sau: INPUT:merchant_code={} &account_number={}. • merchant_code: Mã merchant • account_number: Số tài khoản ảo định danh
API Output					
1	meta.code	string	Y	10	Trạng thái xử lý của API
2	meta.msg	string	Y	256	Mã thông báo
3	meta.internal_msg	string	Y	256	Mã thông báo chi tiết

4	response.account_number	string	Y	20	Số tài khoản tài khoản ảo định danh tương ứng của khách hàng.
5	response.account_name	string	Y	70	Tên chủ tài khoản ảo định danh
6	response.status	String	Y	20	Trạng thái tài khoản: OPEN, CLOSE
7	response.start_at	string	Y	50	Ngày tạo tài khoản
8	response.expire_at	string	Y	50	Ngày đóng tài khoản
9	response.balance	int	Y		Số dư tài khoản
10	response.account_type	String	Y	5	- account_type: O - Tài khoản dùng một lần, sau khi được chuyển tiền vào tài khoản này thì tài khoản sẽ tự động close - account_type: M - Tài khoản dùng nhiều lần để nhận chuyển tiền
11	response.max_amount	int	N		Số tiền tối đa một giao dịch
12	response.min_amount	int	N		Số tiền tối thiểu của một giao dịch
13	response.equal_amount	int	N		Số tiền chính xác của một giao dịch
14	response.qr_code	String	N	2048	Chuỗi VietQR string
15	response.qr_code_image	String	N	2048	VietQR image(data type base64)
16	response.signature	string	Y	2048	Chữ ký số checksum được tạo theo công thức sinh chữ ký được mô tả trong mục Bảo mật và phương thức xác thực. Giá trị trường INPUT như sau: INPUT:account_number={} &account_name={} &status={} &start_at={} &expire_at={} &balance={} • account_number: số tài khoản VA; • account_name: Tên tài khoản • status: Trạng thái tài khoản

					• start_at: Ngày tạo tài khoản • expire_at: Ngày hết hạn tài khoản • balance: số dư tài khoản Ví dụ: account_number=123456789&account_name=NGUYEN VAN A&status=ACTIVE&start_at=20211212&& expire_at=20211212&balance=10000000
--	--	--	--	--	---

3.3.4 Truy vấn thông tin tài khoản ảo

URL	virtual-account/detail
Header	add key Authorization với value Bearer {token trong response của API /authentication/token/create}
HTTP Method	POST
Authentication	Phương thức bảo mật và xác thực được sử dụng: • Sử dụng Access Token • Chữ ký số. • SSL
Protocol	HTTPS/REST-JSON

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Mô tả
API Input					
1	merchant_code	String	Y	20	Mã Merchant
2	account_number	String	Y	20	Số tài khoản ảo định danh

3	signature	String	Y	2048	Chữ ký số checksum được tạo theo công thức sinh chữ ký được mô tả trong mục Bảo mật và phương thức xác thực. Giá trị trường INPUT như sau: INPUT:merchant_code={} & account_name={} & account_number={}. • merchant_code: Mã merchant • account_number: Số tài khoản ảo định danh
API Output					
1	meta.code	string	Y	10	Trạng thái xử lý của API
2	meta.msg	string	Y	256	Mã thông báo
3	meta.internal_msg	string	Y	256	Mã thông báo chi tiết
4	response.account_number	string	Y	20	Số tài khoản tài khoản ảo định danh tương ứng của khách hàng.
5	response.account_name	string	Y	70	Tên chủ tài khoản ảo định danh
6	response.status	String	Y	20	Trạng thái tài khoản:OPEN,CLOSE
7	response.start_at	string	Y	50	Ngày tạo tài khoản
8	response.expire_at	string	Y	50	Ngày đóng tài khoản
9	response.balance	int	Y		Số dư tài khoản
10	response.account_type	String	Y	5	- account_type: O - Tài khoản dùng một lần, sau khi được chuyển tiền vào tài khoản này thì tài khoản sẽ tự động close - account_type: M - Tài khoản dùng nhiều lần để nhận chuyển tiền
11	response.max_amount	int	N		Số tiền tối đa một giao dịch
12	response.min_amount	int	N		Số tiền tối thiểu của một giao dịch

13	response.equal_amount	int	N		Số tiền chính xác của một giao dịch
14	response.qr_code	String	N	2048	Chuỗi VietQR string
15	response.qr_code_image	String	N	2048	VietQR image(data type base64)
16	response.signature	string	Y	2048	Chữ ký số checksum được tạo theo công thức sinh chữ ký được mô tả trong mục Bảo mật và phương thức xác thực. Giá trị trường INPUT như sau: INPUT:account_number={} &account_name={} &status={} &start_at={} &expire_at={} &balance={} • account_number: số tài khoản VA; • account_name: Tên tài khoản • status: Trạng thái tài khoản • start_at: Ngày tạo tài khoản • expire_at: Ngày hết hạn tài khoản • balance: số dư tài khoản Ví dụ: account_number=123456789&account_name=NGUYEN VAN A&status=ACTIVE&start_at=20211212&&expire_at=20211212&balance=10000000

3.3.5 Re-open tài khoản ảo

URL	virtual-account/re-open
Header	add key Authorization với value Bearer {token trong response của API /authentication/token/create}
HTTP Method	POST
Authentication	Phương thức bảo mật và xác thực được sử dụng: • Sử dụng Access Token • Chữ ký số. • SSL
Protocol	HTTPS/REST-JSON

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Mô tả
API Input					
1	merchant_code	String	Y	20	Mã Merchant
2	account_number	String	Y	20	Số tài khoản ảo định danh
4	signature	String	Y	2048	Chữ ký số checksum được tạo theo công thức sinh chữ ký được mô tả trong mục Bảo mật và phương thức xác thực. Giá trị trường INPUT như sau: INPUT:merchant_code={} & account_name={} & account_number={}. • merchant_code: Mã merchant • account_number: Số tài khoản ảo định danh
API Output					
1	meta.code	string	Y	10	Trạng thái xử lý của API
2	meta.msg	string	Y	256	Mã thông báo
3	meta.internal_msg	string	Y	256	Mã thông báo chi tiết
4	response.account_number	string	Y	20	Số tài khoản tài khoản ảo định danh tương ứng của khách hàng.
5	response.account_name	string	Y	70	Tên chủ tài khoản ảo định danh
6	response.status	String	Y	20	Trạng thái tài khoản: OPEN,CLOSE
7	response.start_at	string	Y	50	Ngày tạo tài khoản
8	response.expire_at	string	Y	50	Ngày đóng tài khoản
9	response.balance	int	Y		Số dư tài khoản

10	response.account_type	String	Y	5	- account_type: O - Tài khoản dùng một lần, sau khi được chuyển tiền vào tài khoản này thì tài khoản sẽ tự động close - account_type: M - Tài khoản dùng nhiều lần để nhận chuyển tiền
11	response.max_amount	int	N		Số tiền tối đa một giao dịch
12	response.min_amount	int	N		Số tiền tối thiểu của một giao dịch
13	response.equal_amount	int	N		Số tiền chính xác của một giao dịch
14	response.qr_code	String	N	2048	Chuỗi VietQR string
15	response.qr_code_image	String	N	2048	VietQR image (data type base64)
16	response.signature	string	Y	2048	Chữ ký số checksum được tạo theo công thức sinh chữ ký được mô tả trong mục Bảo mật và phương thức xác thực. Giá trị trường INPUT như sau: INPUT:account_number={}&account_name={}&status={}&start_at={}&expire_at={}&balance={} ● account_number: số tài khoản VA; ● account_name: Tên tài khoản ● status: Trạng thái tài khoản ● start_at: Ngày tạo tài khoản ● expire_at: Ngày hết hạn tài khoản ● balance: số dư tài khoản Ví dụ: account_number=123456789&account_name=NGUYEN VAN A&status=ACTIVE&start_at=20211212&&expire_at=20211212&balance=10000000

3.3.6 Get VietQR Image

URL	virtual-account/viet-qr/{merchant code}/{account number}
HTTP Method	GET
Authentication	
Protocol	HTTPS/REST-JSON

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Mô tả
Tham số					
1	merchant_code	string	Y	20	Mã merchant
2	account_number	string	Y	50	Số tài khoản VA
API Output:					
1	string(binary)	image/png	Y	2048	Image VietQR của số tài khoản VA (data type string binary)

3.3.7 Webhook Notify tới Merchant

URL	Merchant sẽ cung cấp
HTTP Method	POST
Protocol	HTTPS/REST-JSON

Webhook Thay đổi số dư tài khoản

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Mô tả
API Input: Merchant đăng ký url webhook					
1	webhookUrl	String	Y		url webhook của merchant
API Output: GPAY gửi thông tin vào url webhook của merchant					

1	gpay_trans_id	string	Y	50	Mã xử lý giao dịch của GPAY(check duplicate nếu hệ thống của GPAY gửi nhiều lần.)
2	bank_trace_id	string	N	50	Mã theo dõi giao dịch
3	bank_transaction_id	string	N	50	Mã xử lý giao dịch của Bank
4	account_number	string	Y	20	Số tài khoản tài khoản ảo định danh tương ứng của khách hàng.
5	amount	number	Y	70	Số tiền của giao dịch
6	message	string	N	1024	Mô tả giao dịch
7	merchant_code	string	N	100	Merchant code
8	action	string	Y	50	Giá trị mặc định: <i>CHANGE_BALANCE</i>
9	signature	string	Y	2048	Chữ ký số checksum được tạo theo công thức sinh chữ ký được mô tả trong mục Bảo mật và phương thức xác thực. Giá trị trường INPUT như sau: INPUT:gpay_trans_id={} & bank_trace_id={} & bank_transaction_id={} & account_number={} & amount={} & message={} & action={} & • gpay_trans_id: transaction id of GPAY • bank_trace_id: Bank trace id • bank_transaction_id: transaction id of bank • account_number: account_number of VA • amount: amount of bank transfer • message: message of transaction • action: action of webhook Example: gpay_trans_id=GPOS1234567890&bank_trace_id=12345678yuxl&bank_transaction_id=112344234zyx&account_number=998000200000000000087&amount=1000000&message=testing transfer&action=CHANGE_BALANCE

Webhook đóng tài khoản

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Mô tả
API Input: Merchant đăng ký url webhook					
1	webhookUrl	String	Y		url webhook của merchant
API Output: GPAY gửi thông tin vào url webhook của merchant					
1	account_number	string	Y	20	Số tài khoản tài khoản ảo định danh tương ứng của khách hàng.
2	merchant_code	string	N	100	Merchant code
3	action	string	Y	70	giá trị mặc định: CLOSE_ACCOUNT
4	message	string	Y	1024	mô tả lý do đóng tài khoản
5	signature	string	Y	2048	Chữ ký số checksum được tạo theo công thức sinh chữ ký được mô tả trong mục Bảo mật và phương thức xác thực. Giá trị trường INPUT như sau: INPUT:account_number={} &message={} &action={} - account_number: account_number of VA - message: message of close - action: action of request Example: account_number=99800020000000000087 &message=testing close&action=CLOSE_ACCOUNT

3.4 Response Code

Thông tin trạng xử lý của API được trả về qua trường **meta.code**.

Danh sách các mã trả về của trường này như sau:

meta.code = 200 => API xử lý thành công

meta.code # 200 => API xử lý lỗi

Error Codes

No	Error code	Description
1	1009	Invalid Signature
2	1010	Server Exception
3	1011	Invalid Merchant
4	1100	public key is not config
5	1000	Invalid request